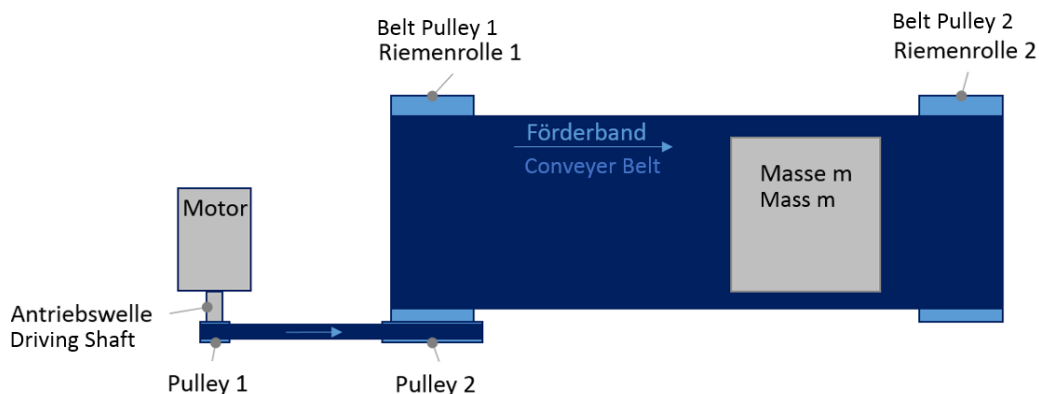


- 1. A)** What is the mass moment of inertia of a body?
Was versteht man unter dem Massenträgheitsmoment eines Körpers?
(2P)
Widerstand gegen Änderung der Rotationsbewegung eines Körpers um eine Achse
The resistance of a solid body against the change in angular movement around an rotational axes.
- B)** Which parameter do influence the mass moment of inertia?
Von welchen Größen hängt es ab?
(2P)
Verteilung der Masse um die Rotationsachse,
Größen: Masse m und ihr Abstand zur Rotationsachse r
Distribution of the mass around the rotational axes.
Quantities: mass m and its distance to the rotational axes r
- C)** How does it influence the behaviour of a electrical drive?
Wie beeinflusst es das Verhalten eines Elektromotors?
(2P)
Muss bei jeder Änderung der Rotationsbewegung überwunden werden;
Beeinflusst das dynamische Verhalten.
At each change in angular movement it must be overcome. It influences the dynamic behaviour.

- 2.** Determine the mass moment of inertia acting on the driving shaft of the electrical drive of the conveyor belt (the masses of the belts can be neglected)
Bestimmen Sie das auf die Motor-Antriebswelle wirkende Massenträgheitsmoment folgender Anordnung (Die Massen des Riemen und des Förderbandes werden vernachlässigt) (5P)



- J_{BP1} Trägheitsmoment Riemenrolle 1 / Mass moment of inertia conveyor belt pulley 1
 J_{BP2} Trägheitsmoment Riemenrolle 2 / Mass moment of inertia conveyor belt pulley 2
 J_{P1} Trägheitsmoment Pulley 1 / Mass moment of inertia pulley 1
 J_{P2} Trägheitsmoment Pulley 2 / Mass moment of inertia pulley 2
 J_{motor} Trägheitsmoment Motor / Mass moment of inertia Motor
 mMasse der Last / Mass of the load
 vGeschwindigkeit der Last / Velocity of the load
 w_{P1}Winkelgeschwindigkeit Pulley 1 / Angular velocity of pulley 1
 w_{P2} Winkelgeschwindigkeit Pulley 2 / Angular velocity of pulley 2

Energieerhaltung / Energy Balance:

$$E_{kin_transl} = E_{kin_rot}$$

$$\frac{m * v^2}{2} = \frac{J_{masse} * w^2}{2}$$

$$J_{masse} = m * \left(\frac{v}{w}\right)^2$$

Übersetzungsverhältnis Getriebe / Transmission ratio gearbox $i = \frac{w_{P1}}{w_{P2}}$

Energieerhaltung / Energy Balance:

$$E_{kin_rot_1} = E_{kin_rot_2}$$

$$\frac{J_{-1} * w_{P1}^2}{2} = \frac{J_{-2} * w_{P2}^2}{2}$$

$$J_{-1} = J_{-2} * \left(\frac{w_{P2}}{w_{P1}}\right)^2 = J_{-2} * \frac{1}{i^2}$$

$$J_{Antriebswelle} = J_{motor} + J_{P1} + J_{-1} = J_{motor} + J_{P1} + \frac{J_{RR1} + J_{RR2} + J_{P2}}{i^2}$$

3. Which advantages offers a magnetical field generated by an current conducted coil compared to the field of a permanent magnet?

Welche Vorteile hat ein Magnetfeld das durch einen stromdurchflossenen Leiter erzeugt wird gegenüber dem eines Dauermagneten?

(2P)

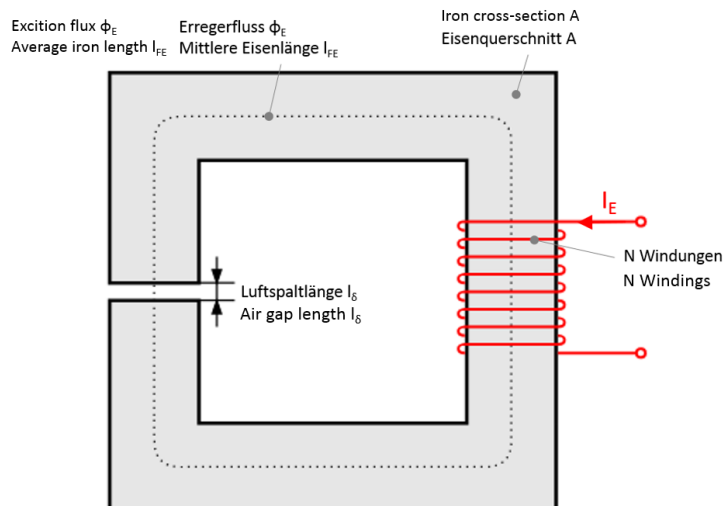
Kann abgeschaltet werden / Can be turned off

Stärke des Feldes kann durch Stromhöhe eingestellt werden / Strength of the field can be adjusted by the current.

Richtung des Feldes kann umgekehrt werden / Direction of the field can be changed

4. Determine quantity and direction of the magnetic flux in the air gap generated by the excitation current I_E . Which physical law applies? What relation between flux and current?

Bestimmen Sie Größe und Richtung des sich im folgenden Eisenkreis durch den Erregerstrom I_E erzeugten Luftspaltflusses. Durch welche Gesetzmäßigkeit wird dieser bedingt? In welcher Beziehung stehen Fluss und Strom? (4P)



Richtung / Direction: Im Uhrzeigersinn / Clockwise

Größe / Quantity und/and Relation / Beziehung

$$\begin{aligned}
 \theta &= I_E * N \\
 &= H_{fe} * l_{fe} + H_\delta * l_\delta \\
 &= \frac{B}{(\mu_0 * \mu_r)} * l_{fe} + \frac{B}{\mu_0} * l_\delta \\
 &= \Phi_E * \frac{A}{(\mu_0 * \mu_r)} * l_{fe} + \Phi_E * \frac{A}{\mu_0} * l_\delta \\
 &= \Phi_E * \frac{A}{\mu_0} * \left(\frac{l_{fe}}{\mu_r} + l_\delta \right)
 \end{aligned}$$

$$\Phi_E = I_E * \frac{\mu_0 * N}{A} * \frac{1}{\left(\frac{l_{fe}}{\mu_r} + l_\delta \right)}$$

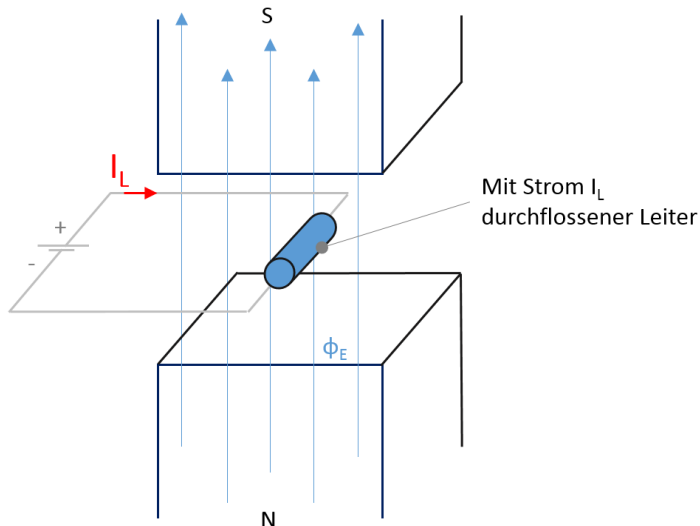
Fluss und Strom haben eine lineare Beziehung / Flux and current have a linear relation

Gesetzmäßigkeit: Amperesches Durchflutungsgesetz

Physical law: Law of the magnetomotive force

5. Which physical effect occurs in the following current conducted wire placed into a magnetical field? What happens with the wire and why?
Welcher physikalische Effekt tritt in folgendem sich in einem magnetischen Feld befindlichen, stromdurchflossenen Leiter auf? Erklären Sie was mit dem Leiter passiert und warum?

(5P)



Physikalischer Effekt: Lorentzsches Kraftgesetz

Durch Anlegen einer Spannung am Leiter fließt aufgrund des Innenwiderstandes R_i ein Strom I_L . Dieser bewirkt ein Feld um den Leiter, das mit dem Hauptfeld Φ_E interagiert. Feld rechts vom Leiter wird verdichtet, links abgeschwächt $\rightarrow$ Leiter erfährt Kraft von rechts nach links (rechte-Handregel).

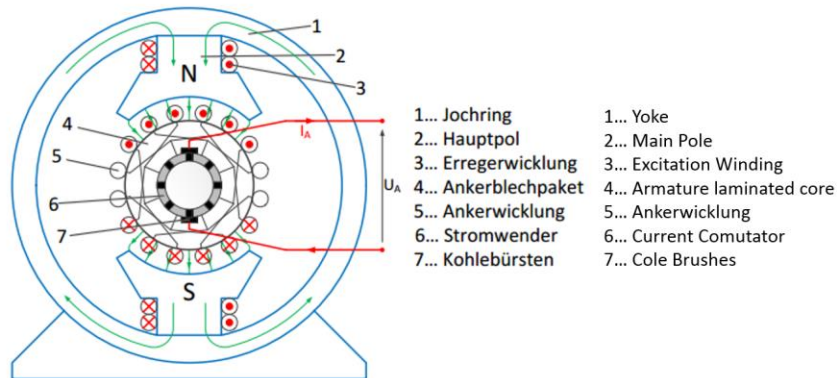
Leiter wirkt als elektro-mechanischer Energiewandler

Physical Effect: Law of Lorentz Force

Through application of a voltage at the wire the current I_L is flowing through the inner resistance R_i . This current effects a concentric magnetic field around the wire which interacts with the air gap field. On the right the field is amplified and on the left its weakened. This results in a force on the wire from right to left (right hand rule).

The wire acts as electro-magnetic energy transformer.

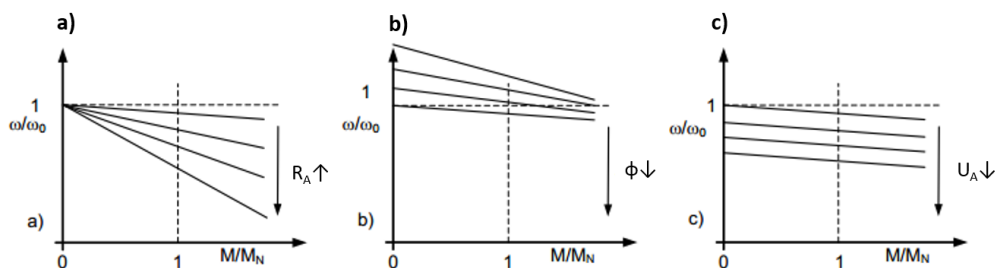
6. A) Sketch the structure of a external excited DC-Machine and name the main Components which are essential for its functionality.
Skizzieren Sie den Aufbau einer fremderregten DC-Maschine und benennen Sie die wichtigsten zur Funktion notwendigen Komponenten. (4P)



- B) How can the speed of an externally excited DC-Machine be adjusted?
Auf welche Arten kann bei einer fremderregten DC-Maschine die Drehzahl eingestellt werden? (6P)

$$\omega = \frac{U_A - R_A \cdot I_A}{c \cdot \Phi}$$

- a) Armature Resistance R_A / Ankerwiderstand R_A ,
b) Excitation flux Φ / Erregerfluss Φ
c) Armature voltage U_A / Ankerspannung U_A ,



- C) How does a external excited DC-machine react if the excitation current is reduced during operation (please explain your answer)?
Wie verhält sich die fremderregte DC-Maschine wenn während des Betriebs der Erregerstrom gesenkt wird? (Bitte begründen Sie Ihre Antwort)? (4P)

Any reduction of the excitation current also reduces the excitation flux (see solution of task 4). Therefore the angular speed increases. The machine operates in field weakening mode (see equation and characteristic in solution of task 6B). In other words: The inner torque of the machine gets smaller, thus it can operate at higher speeds (power stays constant).

Eine Senkung des Erregerstroms senkt den Erregerfluss (siehe Lösung Aufgabe 4) Somit erhöht sich die Drehzahl der Maschine. Man befindet sich im Feldschwächebetrieb (siehe Formel und Kennlinie in Lösung 6B).

Anders formuliert: Das innere Gegenmoment der Maschine wird kleiner, darum kann sie höher drehen (Leistung bleibt konstant).

7. A) What is PWM-Technique?

Was versteht man unter PWM-Technik?

(2P)

Pulse width modulation technique:

It is a method of generating rectangular pulses which, applied to a power switch, can be used generate a variable (digital) output voltage.

The turn-on time t_{ON} of the power switch (=length of the generated pulse) can be varied between 0ms (OFF) and some maximum turn-on time called the PWM-Period T_{PWM} (usually $1/f_{SW}$ whereas f_{SW} is the desired switching frequency of the switch, usually around 10-20kHz). Having a constant DC voltage U_{DC} at the input the output voltage can be varied between 0V and U_{DC} by variation of t_{ON} .

Pulsebreitenmodulation:

Ist eine Methode um Rechtecksignale zu erstellen, welche einem Leistungsschalter zugeführt, genutzt werden können um eine variable Ausgangsspannung zu erstellen. Die Einschaltzeit des Schalters (=Länge des generierten Pulses) kann zwischen 0ms (Aus) und einer maximalen Zeit, auch als PWM-Periode T_{PWM} ($=1/f_{SW}$ wobei f_{SW} die benötigte Schaltfrequenz des Schalters darstellt) bezeichnet variiert werden. Bei einer konstanten DC-Spannung U_{DC} am Eingang kann somit am Ausgang eine variable Spannung zwischen 0V und U_{DC} , durch Variation der Pulsbreite, eingestellt werden.

B) How is it used to drive a electrical machine?

Wie kann sie genutzt werden um eine elektrische Maschine anzutreiben?

(3P)

Having a constant DC voltage input it can be used to generate any output signal e.g.:

- Constant DC voltage (from 0 to U_{DC}) to drive a DC-Machine.
- Variable DC-voltage (from $-U_{DC}$ to U_{DC}) e.g. to generate a sinusoidal output voltage for driving a single phase AC machine
- 3 variable DC-voltages e.g. to generate 3 sinusoidal output voltages for driving a 3phase AC machine.

Major task is to generate the same voltage-time signal as the reference signal. Over the motor inductance this digital voltage then effects a continuous analogue current which then generates the excitation field used to drive the motor.

Mit einer konstanten DC-Spannung am Eingang kann die PWM genutzt werden um ein beliebiges Ausgangssignal zu generieren. Z.B.:

- Konstante DC-Spannung (von 0V bis U_{DC}) um eine DC-Maschine anzutreiben.
- Variable DC-Spannung (von $-U_{DC}$ bis U_{DC}) z.B. um eine sinusförmige Ausgangsspannung zu generieren um eine AC Maschine zu betreiben.
- 3 variable DC-Spannungen z.B. um 3 sinusförmige Ausgangsspannungen zu generieren um eine Drehstrommaschine anzutreiben.

Hauptaufgabe ist die Generierung der gleichen Spannungs-Zeit Fläche wie das gewünschte Ausgangssignal. Über die Motor-Induktivität bewirkt diese digitale Spannung einen kontinuierlichen analogen Strom welcher dann das Erregerfeld erzeugt.

- C)** What are the limiting factors?
Durch welche Faktoren wird sie limitiert?
(3P)

Limiting factors for instance are:

- the maximum switching frequency of the used power switch
- calculation time of the algorithm
- time required for data acquisition (e.g. rotor position, angular velocity, voltages, currents,...)

Limitierende Faktoren sind z.B.:

- Maximale Schaltfrequenz der eingesetzten Leistungsschalter
- Berechnungszeit des Algorithmus
- Zeit, welche für die Datenerfassung benötigt wird (z.B. Rotorposition, Drehzahl, Spannungen, Ströme,...)

- 8. A)** What similarities do asynchronous and synchronous machines have?
Was haben Asynchronmaschine und Synchronmaschine gemeinsam?
(2P)

Stator setup/stator winding; Generation of rotary field

Ständeraufbau/Ständerwicklung, Drehfeldbildung

- B)** What is the main difference which also determines the mode of operation?

Worin liegt der wesentliche Unterschied welcher auch die Betriebsweise kennzeichnet?

(2P)

The major difference is the rotor setup. The synchronous machine has an own rotorfield, the rotor adjusts to the stator field and is taken along synchronously. The rotor field of the asynchronous machine is generated by the stator field. The rotor field follows asynchronously.

Der wesentlichste Unterschied liegt im Aufbau des Rotors. Im Gegensatz zur Asynchronmaschine besitzt die Synchronmaschine ein eigenes Rotorfeld. Das Rotorfeld richtet den Rotor auf das Statorfeld aus und folgt diesem synchron. Bei der Asynchronmaschine wird das Rotorfeld durch das Statorfeld erzeugt. Das Rotorfeld folgt dem Statorfeld asynchron.

- C)** What is the main difference between the excitation field of a 3phase AC machine and a DC-machine?

Was ist der wesentlichste Unterschied zwischen dem Erregerfeld einer Drehstrom- und der einer Gleichstrommaschine (explain your answer)?

(2P)

The DCM has an excitation field with constant direction, caused by the DC stator voltage. A 3 phase AC machine has a spatially rotating excitation field, caused by the application of 3 120° shifted sinusoidal voltages at the 3 spatially 120° shifted statorwindings.

Die Gleichstrommaschine hat ein Erregerfeld mit konstanter Richtung hervorgerufen durch das Anlegen einer Gleichspannung an die Statorwicklung.

Eine 3 Phasen AC maschine besitzt ein sich räumlich drehendes Erregerfeld hervorgerufen durch das Anlegen von 3 zeitlich um 120° versetzten sinusförmigen Wechselspannungen an den 3 räumlich um 120° versetzten Statorwicklungen.